Jobs Puzzle и ParentSally

Два примера к лекции 3: когда машина вывода молчит и что её разговорит

О. М. Атаева А. П. Халов

Осень 2026

Самая короткая загадка про открытый мир

Что записано

- Салли женщина. Фред мужчина. Пит мужчина. Элси корова.
- У Салли есть ребёнок Фред.
- Родитель есть человек, у которого есть хотя бы один ребёнок, и все его дети люди.

```
class Родитель(Человек):
    equivalent_to = [Человек
        & имеет_ребёнка.min(1, Thing)
        & имеет_ребёнка.only(Человек)]

Салли = Женщина("Салли")
Фред  = Мужчина("Фред")
Салли.имеет_ребёнка = [Фред]
```

Вопрос. Салли родитель?

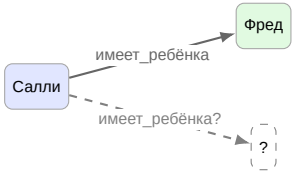
Главное

Пример из технической записки Кандефера и Шапиро (SNeRG TN 42). Четыре индивида, одно определение, один вопрос.

Машина вывода отвечает: неизвестно

```
без замыкания:
  Салли ▫ ['Женщина']
  Родитель = []
```

- Первое условие выполнено: ребёнок Фред записан, он человек.
- Второе условие «все дети люди» в открытом мире не выполнено: у Салли могут быть другие дети, о которых ничего не записано, и среди них может оказаться корова Элси.



Пунктирная стрелка есть то, чего машина вывода не исключает.

Главное

Ограничение «только» (`only`) в открытом мире проверить нельзя, пока не сказано, сколько всего значений у свойства.

Замыкание: у Салли не больше одного ребёнка

```
class ЧеловекСОднимРебёнком(Человек):
    is_a = [имеет_ребёнка.max(1, Thing)]

Салли.is_a.append(ЧеловекСОднимРебёнком)
```

```
с замыканием:
  Салли ▫ ['Женщина',
           'ЧеловекСОднимРебёнком',
           'Родитель']
  Родитель = ['Салли']
```

- Ограничение на число детей закрывает список: единственный ребёнок Фред, он человек, значит все дети люди.
- Pellet через Owlready2 относит Салли к классу Родитель, объяснение показывает три аксиомы: факт о Фреде, ограничение «не больше одного», определение класса.
- Та же конструкция, что замыкание классов перечислением в загадке Эйнштейна, только для одного свойства одного индивида.

Главное

Чтобы вывод состоялся, нужно записать не только то, что есть, но и то, что ничего другого нет.

Загадка о профессиях

Четыре человека: Роберта, Пит, Тельма и Стив. Восемь профессий: шеф-повар, охранник, медсестра, телефонист, полицейский, учитель, актёр, боксёр. У каждого человека ровно две профессии, каждую профессию имеет ровно один человек.

1. Медсестра, актёр и телефонист мужчины (по форме слов в оригинале).
2. Муж шеф-повара телефонист.
3. Роберта не боксёр.
4. У Пита нет образования, нужного медсестре, учителю и полицейскому.
5. Роберта, шеф-повар и полицейский играли в гольф втроём.

Кто кем работает?

Загадка из книги Воса и др. об автоматическом доказательстве (1984). Кандефер и Шапиро записали её на OWL в технической записке SNeRG TN 42 и сообщили, что Pellet решения не вывел: не хватало замыкания мира. Ниже та же запись, доведённая до решаемой.

Главное

В отличие от зебры, здесь нет взаимно однозначных соответствий: у человека две профессии. Вместо функциональности работают ограничения на число.

Классы, индивиды, свойства

```
class Человек(Thing): pass
class Мужчина(Человек): pass
class Женщина(Человек): pass
class Профессия(Thing): pass
AllDisjoint([Мужчина, Женщина])
AllDisjoint([Человек, Профессия])

class имеет_профессию(ObjectProperty):
    domain = [Человек]; range = [Профессия]
class занята(ObjectProperty):
    inverse_property = имеет_профессию
class муж(ObjectProperty, FunctionalProperty):
    domain = [Женщина]; range = [Мужчина]

Роберта, Тельма = Женщина(...), Женщина(...)
Пит, Стив = Мужчина(...), Мужчина(...)
```

- Пол записан классами: Роберта и Тельма женщины, Пит и Стив мужчины. Классы дизъюнктны.
- Профессии восемь индивидов класса Профессия, все различны.
- Свойство имеет_профессию и обратное к нему занята: «профессия занята человеком».
- Свойство муж нужно для одного утверждения, про шеф-повара.

Главное

Запись начинается так же, как в загадке Эйнштейна: классы, различные индивиды, свойства с областями.

Ограничения на число

```
Человек.is_a.append(
    имеет_профессию.exactly(2, Профессия))
Профессия.is_a.append(
    занята.exactly(1, Человек))
```



- «У каждого ровно две профессии»: ограничение числа значений свойства у класса Человек.
- «Каждую профессию имеет ровно один человек»: то же для обратного свойства у класса Профессия.
- Четыре человека по две профессии дают восемь мест, профессий тоже восемь: распределение без остатка.

Главное

Ограничения `exactly`, `min`, `max` заменяют функциональность там, где значений больше одного.

Пять утверждений

```
# 1. медсестра, актёр, телефонист: мужчины
for p in (медсестра, актёр, телефонист):
    p.is_a.append(занята.only(Мужчина))
# 2. муж шеф-повара телефонист
шеф_повар.is_a.append(занята.only(Женщина
    & муж.some(имеет_профессию.value(телефонист))))
# 3. Роберта не боксёр
Роберта.is_a.append(Not(имеет_профессию.value(боксёр)))
# 4. Пит: ни медсестра, ни учитель, ни полицейский
Пит.is_a.append(Not(имеет_профессию.some(
    OneOf([медсестра, учитель, полицейский]))))
# 5. гольф втроём: три разных человека
Роберта.is_a.append(Not(имеет_профессию.some(
    OneOf([шеф_повар, полицейский]))))
шеф_повар.is_a.append(занята.only(
    Not(имеет_профессию.value(полицейский))))
```

- «Профессия занята только мужчиной»: ограничение на значения обратного свойства.
- Отрицание `Not` записывает «не боксёр». В правилах SWRL отрицания нет, поэтому авторы записки с правилами не справились.
- «Играли втроём» означает, что это три разных человека: Роберта не шеф-повар и не полицейский, шеф-повар не полицейский.

Главное

Каждое условие загадки есть ограничение на класс или на индивида. Отрицательные условия записываются через `Not`.

Без замыкания и с замыканием

Открытый мир

```
Роберта    []
Пит        []
Тельма     []
Стив       []
```

Pellet не выводит ни одной профессии: не записано, что людей только четверо и профессий только восемь. Девятая профессия или пятый человек не исключены, и ограничения «ровно два», «ровно один» распределение не задают.

Замкнутый мир

```
Человек.equivalent_to.append(OneOf(люди))
Профессия.equivalent_to.append(
    OneOf(list(проф.values())))

Роберта    ['охранник', 'учитель']
Пит        ['актёр', 'телефонист']
Тельма     ['боксёр', 'шеф_повар']
Стив       ['медсестра', 'полицейский']
```

Два перечисления, и Pellet за секунду находит единственное распределение. Ответ совпадает с ответом книги.

Главное

Кандефер и Шапиро остановились перед этим шагом. Два перечисления превращают нерешаемую запись в решаемую.

Что показывают два примера

1. Ограничение «только» (`only`) и отрицание в открытом мире не проверяются, пока не записано, сколько всего значений: ParentSally закрывается одним ограничением `max 1`.
2. Загадка с подсчётом записывается количественными ограничениями `exactly`, `min`, `max` вместо функциональности.
3. Отрицательные условия («не боксёр», «нет образования») записываются через `Not` и `OneOf`, в правилах SWRL их записать нельзя.
4. Замыкание мира для классов есть перечисление индивидов, для свойства у индивида есть ограничение на число значений.
5. Машина вывода без замыкания честно молчит. Это свойство открытого мира, а не слабость машины.
6. В примере редактора та же логика: выводимый класс «Готовая к решению статья» наполняется только после замыкания.

Главное

Открытый мир защищает от ложных выводов из незнания и требует явно записывать «больше ничего нет», когда ответ нужен.